

ALE 課程 10：期末案例二——STO Delivery Billing

(IV) 觸發對方 AP

Lecture

ale09 是「從零自訂」——Message Type、Segment、Outbound、Inbound 全部自己寫。這題是刻意的對照：站在標準流程上加值。

集團內兩家公司之間的跨公司庫存調撥 (**STO** · **Stock Transport Order**)，SAP 標準就有一整條現成流程，幾乎不用寫一行 **ABAP**：

STO (供貨方為 Supplying Plant)

- Delivery (出貨)
- Billing (計費類型 IV : Intercompany Billing，向收貨方開立內部發票)
- 計費文件存檔時 Output Determination (Application V3，輸出類型 RD04) 判斷要不要產生輸出
- 輸出媒介為 EDI (媒介 6) → 標準 IDoc 訊息類型 INVOIC
- 收貨方系統 Inbound：標準 Function Module 自動過帳成應付帳款 (AP)

回顧 ale05 的三種觸發機制：這條流程用的是「**Output Determination (半自動)**」——觸發時機 (計費文件存檔) 是系統原生的、要不要送由條件記錄決定，沒有任何自訂掛勾點。所以這題的重點跟 ale09 完全不同：不是開發，而是讀懂並驗證一條標準流程，再用最小的擴充點為它增值。

這個系統已經有這條流程的真實歷史 (2026-09-21 實測)

用 [datapreview/freestyle](#) 查這個系統的 **INVOIC** 訊息類型，會發現這條標準流程以前真的被人跑過——不需要憑空設想，可以直接拿真實資料當教材：

- **EDIDC** 有 115 筆 **INVOIC** IDoc，建立日期 2020-08-23 至 2023-04-07；Outbound (**DIRECT = 1**) 8 筆狀態 **03**；Inbound (**DIRECT = 2**) 共 107 筆：**53** 成功 **7** 筆、**51** 應用層失敗 **91** 筆、**56** 結構 / 設定失敗 **9** 筆
- Outbound Partner Profile (**EDP13**)：Partner **A1000** (Partner Type **KU** = 客戶)、Port **A000000003**、Basic Type **INVOIC01**；Inbound (**EDP21**)：Partner Type **LI** (供應商 **A2000**) 與 **LS** (**S4HCLNT100**)，Process Code **INVF / INVL**
- **NAST** 有大量 **KAPPL = V3**、**KSCHL = RD04**、**NACHA = 6** 的記錄——證實 Output Type **RD04** 屬於 **Application V3 (Billing)**，媒介 **6** 就是 EDI / ALE 路徑 (ale05 已據此更正 Application 編號：**V1** = Sales、**V2** = Shipping、**V3** = Billing)
- **EDIFCT** (**WE57** 的資料表)：INVOIC 的 Inbound Function Module 有 **IDOC_INPUT_INVOIC_FI** (連結物件 **BKPF / BUS2020**，直接記財務憑證) 與 **EDX_INPUT_INVOIC_MRM** (連結物件 **BUS2081**，走物流發票驗證，也就是 **MIRO** 那條路)

兩個 Process Code：INVF 與 INVL

Inbound 用哪個 Process Code，決定「收進來的發票怎麼入帳」：

- **INVF** (FI 路徑)：直接在財務模組記帳，不經過採購訂單

- **INVL** (Logistics 路徑) : 走物流發票驗證，發票會對照採購訂單 / 收貨記錄——STO 情境的收貨方本來就有對應的 STO 採購訂單，**INVL** 才能做到三方比對

從真實失敗學除錯：56 與 51

EDIDS 實測這個系統的真实失敗訊息 (原文為中文介面) :

- IDoc ...**20019** (狀態 **56**) : 「**EDI** : 內傳夥伴設定檔不存在」——Inbound Partner Profile 沒設，屬於 **ale08** 講的「**56 = 設定或結構問題**」
- IDoc ...**20001** (狀態 **51**) : 狀態歷程 **50**→**64**→**62**→**51**，訊息「文件 & 不存在」——IDoc 順利進入處理邏輯 (**62** Passed to application) 但應用層找不到某份文件，屬於「**51 = 資料問題**」
- 對照成功的 IDoc ...**19098** (狀態 **53**) : 歷程 **50** (IDoc added) →**64** (Ready to be passed to application) →**62** (Passed to application) →**53**，訊息「文件號 & 已建立」。這是完整成功路徑的標準狀態序列 (補充 ale03 常見狀態碼表：**50** = IDoc added、**62** = IDoc passed to application)

INVOIC IDoc 的結構

成功的 IDoc ...**19098** 共 58 個 Segment、20 種 Segment 類型 (**EDID4** 實測) :

Segment	出現次數	業務意義
E1EDK01	1	發票表頭 (幣別 CURCY 、單據編號 BELNR 等，全域唯一的根)
E1EDKA1	5	夥伴資訊 (賣方、買方、送貨對象、付款人.....用 PARVW 限定詞區分角色)
E1EDK02	4	參考單號 (QUALF 限定詞區分：訂單號、送貨單號.....)
E1EDK03	7	日期 (IDDAT 限定詞區分：開立日、到期日.....)
E1EDK14	7	組織資料 (銷售組織、公司代碼.....)
E1EDP01	1	明細項目 (每個項次一筆，底下掛 E1EDP02 參考單號、 E1EDP03 日期、 E1EDP04 稅、 E1EDP26 金額.....)
E1EDS01	5	彙總 (總金額、稅額合計.....)

(表中只列主要類型，其餘為明細與稅務的附屬 Segment。) 注意一個重要的結構規律：**E1EDK01**、**E1EDKA1**、**E1EDK02** 在 **EDID4** 裡 **PSGNUM** 都是 **000000**——它們是同一層的兄弟 **Segment**，不是父子關係。

站在標準流程上加值：Customer Exit

標準 SD 發票 Outbound 程式提供 SMOD 增強 **LVEDF001** (2026-09-21 實測：**EXIT_SAPLVEDF_001** ~ **004** 四個 Function Exit，Include 分別是 **ZXEDFU01** ~ **ZXEDFU04**)。這題用其中兩個：

- **EXIT_SAPLVEDF_001** : 可以改 **Control Record** (**control_record_out**) ——我們在這裡告訴系統「這筆 IDoc 用了 Extension **ZALE10_INVEXT**」。它還有 **DATA_NOT_RELEVANT_FOR_SENDING** 例外，可以直接取消這筆 IDoc 的產生
- **EXIT_SAPLVEDF_002** : 可以改 **IDoc 資料表** (**int_edidd**) ——我們在這裡插入自己的 Segment。收到的 **xvbdkr** 是計費文件表頭 (含 **vbeln**、**netwr**、**waerk**、**vkorg**)

加值需求 (金額門檻標記)：集團財務要求「內部調撥發票金額達門檻者，接收方要人工覆核」。我們不改標準流程、不攔截發票，只是在達門檻的發票的 IDoc 上多帶一個 **Extension Segment Z1ALE10**，內含計費文件號碼、淨額、幣別，以及一個覆核旗標——是否達門檻由控制表 **ZALE10_CTRL** (依銷售組織) 決定，沒登記的銷售組織完全不加 Segment (沿用一貫的安全閘)。接收方要不要據此攔截覆核，屬於接收方的另一段開發，本題不展開。

⚠ 插入位置很重要：Z1ALE10 在 WE30 是掛在 E1EDK01 底下的子節點，IDoc 資料表裡就必須緊接在 E1EDK01 之後，不能像 ale07 的 MATMAS 那樣「Exit 被呼叫的當下 APPEND 到表尾」——INVOIC 的 Exit 是整張 IDoc 都組好之後才呼叫的，表尾已經是明細與彙總 Segment。所以 fill_segment 要先找到 E1EDK01 的位置，再 INSERT ... INDEX。ale06 的 WE60 檢視會告訴你 Z1ALE10 排在兄弟 Segment 的哪個位置；IDoc 資料順序必須與結構定義的順序一致，否則語法檢查失敗 (狀態 26)。

學習目標

- 能畫出並說明 STO 跨公司計費→EDI→對方 AP 的標準流程，指出每個環節用了 ALE 課程的哪個機制 (Output Determination、Partner Profile、Process Code、WE57)
- 能用 EDIDC / EDIDS / EDID4 / EDIFCT / NAST 分析一條真實的標準 IDoc 流程，分辨 53 / 51 / 56 並解讀失敗訊息
- 能說出 INVF 與 INVL 的差異及適用情境
- 能用 Customer Exit (EXIT_SAPLVEDF_001 / 002) 在標準流程上加值，並正確處理 Extension Segment 的插入位置
- 能對比 ale09 (從零自訂) 與本題 (標準加值) 在開發量與風險上的差異

事前準備

- ale06 的 Extension 建立流程已熟練
- Part A、B 為唯讀分析，不需要任何異動；Part C (端對端) 是選做，需要有權限且有測試資料的 STO 情境 (STO→Delivery→IV 計費)

題目需求

Part A：分析真實的標準 IDoc (唯讀)

- WE02 查 Message Type INVOIC，找出成功 (53) 與失敗 (51 / 56) 各一筆 Inbound IDoc (系統上例如 ...19098、...20001、...20019)
- 對成功的那筆，展開 Data Records，記下 Segment 類型與次數，說明 E1EDK01 / E1EDKA1 / E1EDK02 / E1EDP01 各自代表什麼；找出 E1EDKA1 有哪幾種夥伴角色 (PARVW)
- 對失敗的兩筆，展開 Status Record，記下狀態歷程與訊息文字，分類成「設定問題 (56)」或「資料問題 (51)」，並說明各自該去哪裡修
- WE20 檢視 Partner A1000 (KU) 的 Outbound 與 Partner A2000 (LI) 的 Inbound 設定；說明為什麼 Outbound 的 Partner Type 是 KU (客戶)、Inbound 的是 LI (供應商)

Part B：讀懂 Output Determination 那一半 (唯讀)

- NACE：Application V3、Output Type RD04，確認 Processing Routines 有 EDI 媒介的那一列 (延續 ale05 步驟 1)
- VF03 開一張計費類型 IV 的既有文件 (用 VF05 篩 FKART = IV)，看 Output 頁籤裡 RD04 的處理狀態與 Processing Log，找出對應的 IDoc 號碼

3. 回答：從計費文件存檔到 IDoc 產生，中間有沒有任何一行自訂 **ABAP**？如果有人說「我們要在發票存檔時送 IDoc」，你要問他哪三件事？（答案方向：條件記錄有沒有維護、RD04 的 EDI 媒介設定、Partner Profile）

Part C：Customer Exit 加值（ABAP + GUI）

1. 資料表 **ZALE10_CTRL**：Key = **mandt** / **vkorg** (**vkorg**)；欄位 = **netwr** (**netwr**，門檻金額)、**waerk** (**waerk**，門檻幣別)、**active** (**xfeld**)
2. **Segment** (**WE31**，Field name 與 Data element 同名)：**Z1ALE10** = **VBELN_VF** / **NETWR** / **WAERK** / **XFELD**；記下 **WE31** 顯示的各欄位匯出長度（尤其 **NETWR**）並回報
3. **Extension** (**WE30**)：**ZALE10_INVEXT**，連結 Basic Type **INVOIC01**，在 **E1EDK01** 底下新增 **Z1ALE10** (Min 0 / Max 1)；Set Release；**WE82** 指派 (**INVOIC** + **INVOIC01** + **ZALE10_INVEXT**)；**WE60** 記下 **Z1ALE10** 相對於兄弟 Segment 的位置
4. **Class ZCL_ALE10_INVOIC_EXT**：**get_ctrl** (讀控制表，沒有 **active** 就回傳空)、**build_segment** (純邏輯：組出 **Z1ALE10** 資料列，淨額 >= 門檻時覆核旗標為 X)、**fill_control** (有 **active** 對應時把 **cimtyp** 設成 **ZALE10_INVEXT**)、**fill_segment** (有 **active** 對應時，找到 **E1EDK01** 的位置並在其後插入 **Z1ALE10**)
5. **CMOD**：建專案 **ZALE10**→指派 **LVEDF001**→雙擊 **EXIT_SAPLVEDF_001 / 002** 生成 Include **ZXEDFU01 / ZXEDFU02** (生成後由 Claude 寫入呼叫 Class 的程式碼) → **Activate Project**
6. **ABAP Unit**：**build_segment** (門檻上下的旗標、欄位內容)
7. (選做，需要測試資料) **WE20** 的 **INVOIC** Outbound 填入 Extension、**ZR_ALE10_CTRL** 類似的方式維護 **ZALE10_CTRL** (可以直接用 **SE16N** 或自己仿照 **ZR_ALE08_CTRL** 寫維護報表) 登記你的銷售組織，走一次 STO 計費，用 **WE02** 確認 Outbound IDoc 的 Control Record 有 Extension、資料裡有 **Z1ALE10**

參考答案（驗證方式）

參考答案程式碼已快照在本目錄：**zale10_ctrl.tabl.abap**、**zcl_ale10_invoic_ext.clas.abap** (+ **.clas.testclasses.abap**)、**zxedfu01.prog.abap**、**zxedfu02.prog.abap**。

⚠ 狀態：草稿，尚未經 SAP 語法檢查與執行驗證（依賴 **Z1ALE10** Segment，且 Exit 的插入位置與 IDoc 語法順序尚待用真實 STO 計費驗證）。待驗證清單見 README。

Part A / B 的參考答案：

- **Segment 結構**：見 Lecture 表格；**E1EDKA1** 的角色用 **PARVW** 區分（賣方 / 買方 / 付款人 / 送貨對象等），請以你在 **WE02** 實際看到的值為準
- **失敗分類**：「內傳夥伴設定檔不存在」（56）→ 去 **WE20** 補 Inbound Partner Profile；「文件不存在」（51）→ 檢查被引用的採購訂單 / 收貨文件是否已建立、是否對到正確的公司代碼
- **KU vs. LI**：Outbound 站在供貨方角度，對方是「向我買東西的客戶」→ **KU**；Inbound 站在收貨方角度，對方是「賣東西給我的供應商」→ **LI**。同一條交易，兩邊系統看對方的身分不同（呼應 README 的 Inbound/Outbound 判斷提醒）
- **Part B 第 3 題**：沒有任何自訂 ABAP；要問的三件事 = 條件記錄有沒有維護、RD04 的 EDI 媒介設定、Partner Profile

驗證要點（Part C 完成後回報）：**SELECT MESTYP, IDOCTP, CIMTYP FROM EDIDC WHERE MESTYP = 'INVOIC' ORDER BY DOCNUM DESCENDING** (新 IDoc 的 CIMTYP)；**SELECT SEGNUM, SEGNAME, PSGNUM FROM EDID4 WHERE DOCNUM = '<IDoc號>' ORDER BY SEGNUM** (**Z1ALE10** 在 **E1EDK01** 之後、**PSGNUM** 指向它)；**SELECT * FROM EDSAPPL WHERE SEGTP = 'Z1ALE10'**。

思考題

1. ale09 與 ale10 都是「發票→對方帳務」，一個從零自訂、一個站在標準上加值。如果你是專案負責人，什麼情況下你會選 ale09 的路線，什麼情況選 ale10？（提示：想想標準流程能不能滿足 90% 的需求，以及升級時各自的維護成本）
2. EXIT_SAPLVEDF_001 可以 RAISE DATA_NOT_RELEVANT_FOR_SENDING 取消整筆 IDoc。這個能力很強也很危險——如果有人在裡面寫了一個寫死的條件，會有什麼後果？你會怎麼設計，讓「哪些發票不送」可以被財務人員看見與審計？
3. Part A 的真實資料裡 51 有 91 筆、56 有 9 筆，成功的只有 7 筆。從這個比例，你會對這條流程的「上線前測試」與「監控機制」得出什麼結論？
4. 覆核旗標是加在 Outbound 的。如果接收方**不開發任何東西**，這個旗標有沒有價值？（提示：想想 WE02 人工檢視、以及 IDoc 資料本身作為稽核軌跡的價值）

答案

Part A / B 為唯讀分析，答案見上方；Part C 的參考答案程式碼見快照檔，CMOD 專案與 Activate Project 為 GUI-only（見 [.claude/rules/sap-adt-mcp.md](#) 第 20 / 21 節）。選做的端對端請回報 IDoc 號碼與 WE60 觀察到的 Segment 位置。